

WEATHERLY

2026.01.05 ~ 2026.01.23

날씨 데이터를 기반으로 한 사용자 맞춤 서비스



목차

- ① 프로젝트 개요
- ② 기획 배경 & 목표
- ③ 팀원 & 역할
- ④ 기술 스택
- ⑤ 유스케이스
- ⑥ ER다이어그램(ERD)
- ⑦ 작업분할구조(WBS)
- ⑧ 기능소개

프로젝트 개요



핵심 대상

WEATHERLY란?

기상청 실시간 데이터를 기반으로
'체감온도별 옷차림 가이드'를 제공하고,
사용자 간 날씨 정보를 공유하는
라이프스타일 날씨 커뮤니티

고객 니즈

현재 날씨와 기온을 직관적으로 이해하고,
상황에 맞는 적절한 옷차림을 함께 추천받고 싶은 니즈

비교 대상

기존 포털 및 모바일 날씨 서비스 (기상청, 네이버 날씨, 다음 날씨)



팀원 & 역할



김태완

날씨 · API 데이터 담당

사용자위치 기반맞춤형 날씨 대시보드
기상청 날씨 API 및 미세먼지 API 연동
날씨 관련 핵심 로직 및 기능
지역 데이터 구조화 및 관리
비동기 병렬 처리 및 기상특보
스케줄러를 활용한 실시간 기상 DB 동기화



김민준

유저 · 커뮤니티 담당

회원 관리 및 인증 시스템
비동기 유효성 검사
구글 API를 활용한 계정 찾기
OAuth2 소셜 로그인 및 계정 보안 로직
커뮤니티(CRUD) 및 인터랙션(댓글/좋아요)
마이페이지 프로필 관리 및 알림 설정



김성연

관리자 · 데이터 시각화 담당

서비스 운영을 위한 통합관리자시스템 구축
회원 제재 및 신고 처리 프로세스 구현
통계 데이터 처리
실시간 기상 데이터 시각화
CSRF 토큰 적용 및 동적 권한 관리 로직
체감온도 기반 옷차림 추천 알고리즘

PROJECT 2

기술 스택

협업 도구

- GitHub

사용 기술

1. Backend & Framework (백엔드 및 프레임워크)

- Java 17
- Spring Boot
- Build Tool: Gradle
- Spring Data JPA (Hibernate)
- Spring Security (인증/인가 관리)

2. Infrastructure & Database (인프라 및 데이터베이스)

- MariaDB
- AWS S3 (이미지 및 파일 업로드 저장소)
- AWS CloudFront (정적 리소스 가속)
- AWS EC2 (배포 환경)

3. Frontend (프론트엔드)

- Thymeleaf (SSR - 서버 사이드 렌더링)
- Thymeleaf Layout Dialect

4. API & Performance (외부 API 및 성능 최적화)

- Open API:
 - 기상청 단기예보 조회 서비스 (공공데이터포털)
 - 한국환경공단 대기오염 정보 (AirKorea)
 - Kakao Maps API (지도 시각화)
 - IP-API (위치 기반 서비스)
- Social Login (OAuth 2.0): Kakao Login, Google Login
- Caching: Caffeine Cache
(API 호출 제한 대응 및 성능 향상)
- Mail: Gmail SMTP (이메일 발송 서비스)



Spring Security



기상청

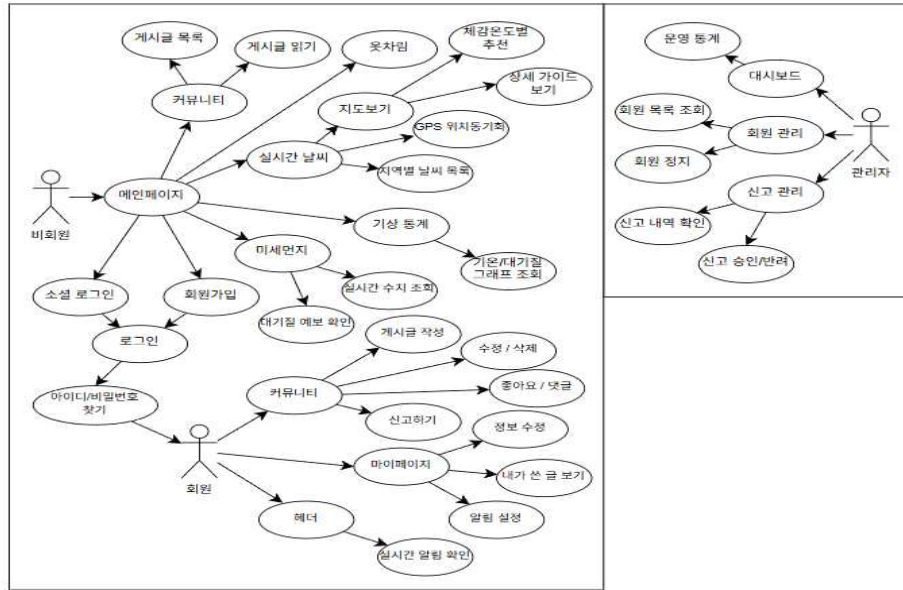


kakaomap



PROJECT 2

유스케이스



PROJECT 2

ER 다이어그램

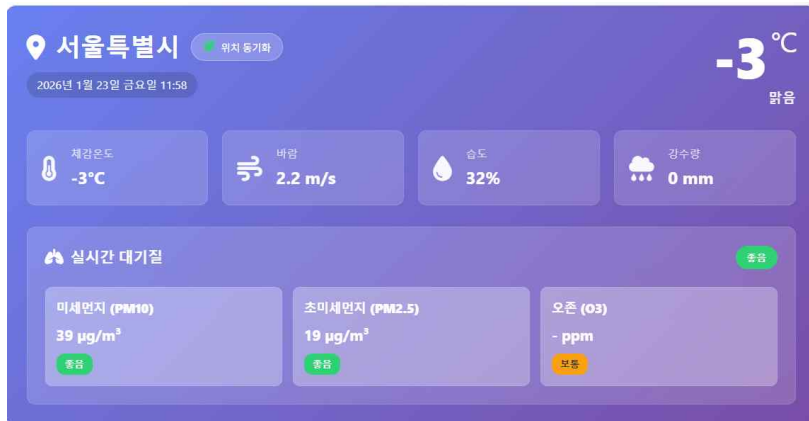


PROJECT 2

작업 분할구조(WBS)

PROJECT 2

기능 소개



◆ 기상 특보

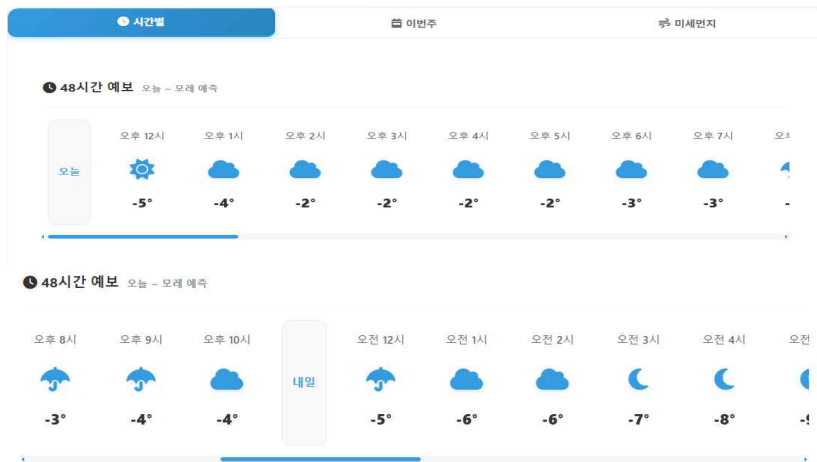
- 기상청에서 발표한 특보가 있을 경우 붉은색 경고 창을 띄워 주의를 줍니다.
- 특보가 없을 때는 안전 아이콘과 함께 일상적인 날씨 요약 문구가 표시됩니다.

◆ 실시간 날씨 정보

- 현재 설정된 지역명을 보여주며, [위치 동기화] 버튼을 누르면 GPS를 이용해 실제 내 위치로 정보를 갱신합니다.
- 현재 기온, 하늘 상태(아이콘), 체감온도, 습도, 바람, 강수량 등 핵심 기상 정보를 시각적으로 보여줍니다.

PROJECT 2

기능 소개



◆ 예보 카드

- 오늘 남은 시간부터 내일, 모레까지의 기온과 날씨 변화를 연속적으로 보여줍니다.
- 자정이 지나 날씨가 바뀌는 지점에 [내일], [모레] 표시선이 자동으로 생겨, 사용자가 시간을 헛갈리지 않도록 돕습니다.

📍 실시간 날씨 지도

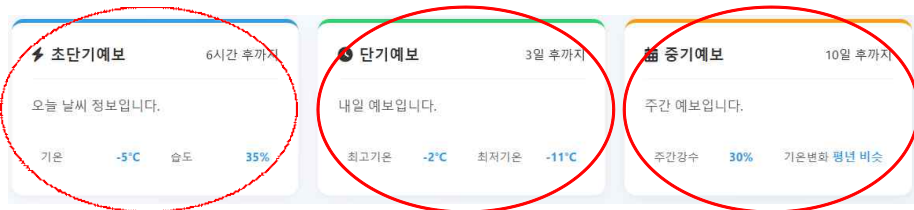


◆ 실시간 날씨 지도

- 현재 보고 있는 지역을 중심으로 지도가 표시되며, 지도 위의 마커를 통해 정확한 위치와 해당 지점의 기온을 확인할 수 있습니다.
- 도시를 클릭하면, 메인 화면의 모든 날씨 정보가 해당 도시 기준으로 즉시 변경됩니다.

PROJECT 2

기능 소개



◆ 초단기 예보

예보 기간: 현재부터 6시간 이내

주요 특징

- 10분~1시간 간격으로 업데이트됩니다.
- 갑작스런 소나기, 눈, 우박 등 **실시간 기상 변화**를 파악하는 데 가장 정확합니다.

◆ 단기 예보

예보 기간: 오늘 ~ 글피(3일)

주요 특징

- 기온, 하늘 상태, 강수 형태, 습도 등 **가장 상세한 정보**를 제공합니다.
- 우리가 흔히 "내일 날씨 어때?"라고 할 때 확인하는 가장 일반적인 예보입니다.

◆ 중기 예보 예보

예보 기간: 4일 후 ~ 10일 후

주요 특징

- 구체적인 시간 단위보다는 **오전/오후**로 나누어 예보합니다.
- 정확한 수치보다는 흐림, 비, 구름 많음 등 날씨의 전반적인 흐름을 파악하는 데 중점을 둡니다.

PROJECT 2

기능 소개

지역별 날씨

서울 맑음	-3°
부산 맑음	1°
대구 맑음	1°
인천 맑음	-3°
광주 맑음	0°

커뮤니티 인기글

[더보기 →](#)

자유

189

자유주제 관련 이야기 9

웨더러1

웃차림

186

웃차림 관련 이야기 7

웨더러3

◆ 지역별 날씨

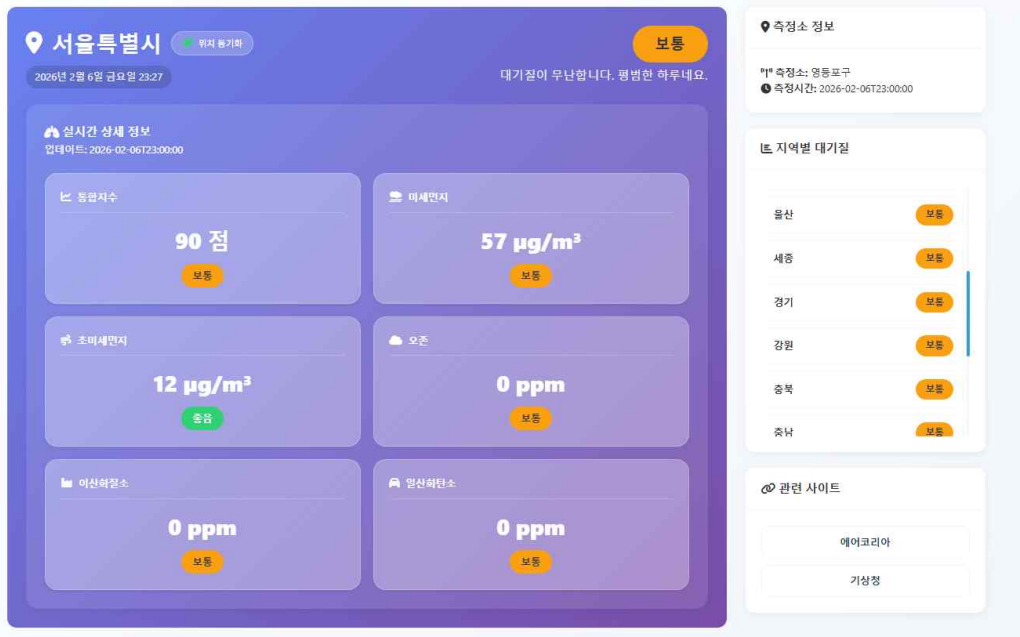
- 서울, 부산, 대구 등 전국 주요 도시의 현재 날씨 상태와 기온을 리스트 형태로 제공하여, 한눈에 전국 날씨 흐름을 파악할 수 있습니다.
- 지도를 조작하지 않고도 사이드바 영역에서 다른 지역의 날씨 정보를 빠르게 비교하고 확인할 수 있어 사용자 편의성을 높였습니다.

◆ 커뮤니티 인기글

- 조회수가 높은 게시글을 메인 화면에 우선 노출하여 현재 사용자들이 가장 관심을 갖는 날씨 이슈나 정보를 즉시 확인할 수 있습니다.
- 날씨, 미세먼지, 웃차림 등 게시글의 성격을 색상별 태그로 구분하여 사용자가 원하는 정보를 빠르게 식별하고 접근할 수 있도록 돕습니다.

PROJECT 2

기능 소개



◆ 실시간 대기질 상세 대시보드

- 미세먼지, 초미세먼지, 오존, 이산화질소, 일산화탄소 등 핵심 대기 지표를 카드 형태로 한눈에 보여줍니다.
- 수치 정보와 함께 '좋음(초록)', '보통(노랑)' 등 색상으로 전문 지식 없이도 현재 공기 상태를 직관적으로 파악할 수 있습니다.

◆ 측정소 기반 정밀 데이터

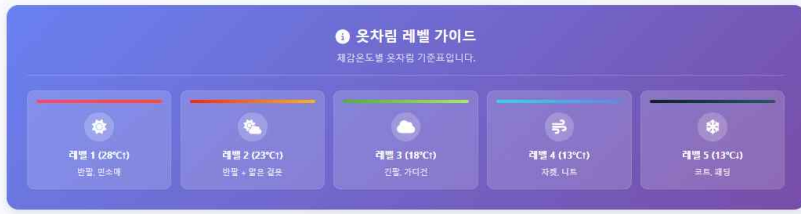
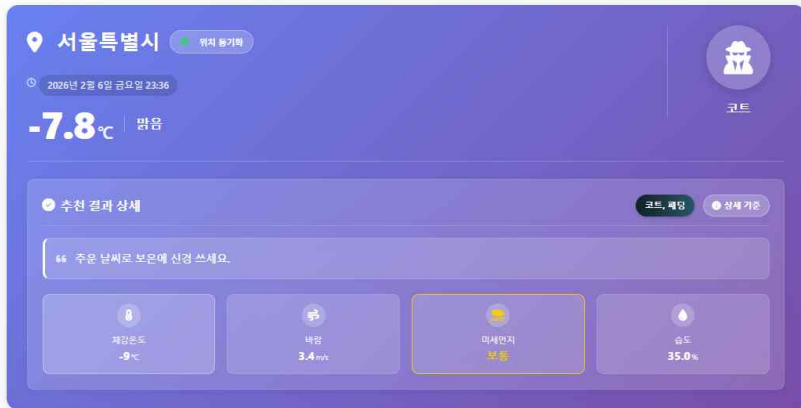
- 실제 데이터를 수집한 관측소명과 측정 시간을 명시하여 정보의 투명성과 신뢰도를 확보했습니다.
- 현재 측정된 오염도 단계에 따라 "대기질이 무난합니다"와 같은 생활 건강 가이드를 실시간으로 제공합니다.

◆ 전국 대기질 모니터링

- 우측 사이드바를 통해 현재 위치 외에 서울, 경기, 강원 등 타 지역의 실시간 대기질 등급을 리스트 형태로 제공하여, 지역 간 공기 상태를 쉽게 비교할 수 있습니다.

PROJECT 2

기능 소개



◆ 체감온도 기반 맞춤형 추천

• 실제 기온(-7.8℃)과 바람, 습도를 고려한 체감온도(-9℃)를 별도로 계산하여, 사용자가 실제로 느끼는 추위나 더위에 맞춰 옷차림을 추천합니다.

• 체감온도, 풍속, 미세먼지, 습도 등 4가지 환경 요인을 종합적으로 분석하여 최적의 의상을 제안합니다. 특히 미세먼지가 나쁠 경우 마스크 착용을 권고하는 로직이 포함되어 있습니다.

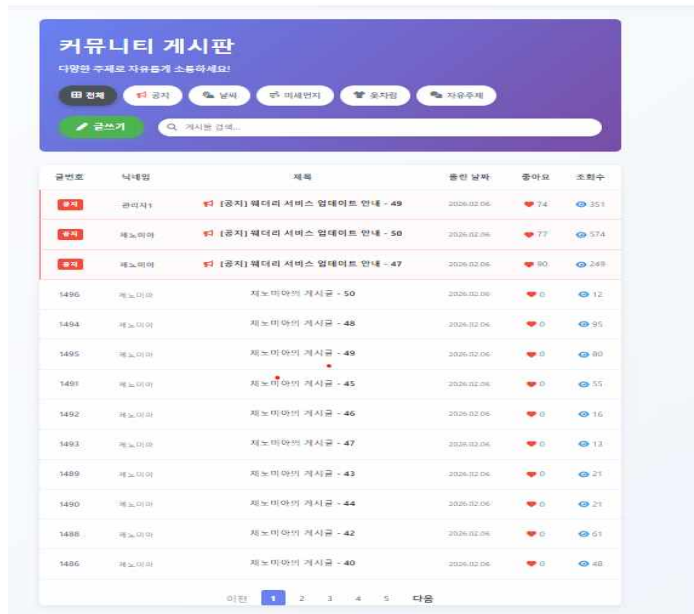
◆ 사용자 친화적 UI & 가이드

• 현재 날씨에 적합한 의상(예: 코트, 패딩)을 캐릭터 아이콘으로 시각화하여 텍스트를 읽지 않아도 바로 이해할 수 있습니다.

• 기온별 옷차림 기준을 5단계(레벨 1~5)로 표준화하여 하단에 제공함으로써, 추천 결과에 대한 근거를 제시하고 사용자가 자신의 추위 민감도에 따라 조절할 수 있도록 돕습니다.

PROJECT 2

기능 소개



◆주제별 필터링 시스템

- 단순 나열식이 아닌 '날씨', '미세먼지', '옷차림', '자유주제' 등 5가지 명확한 카테고리 탭을 상단에 배치하여, 사용자가 원하는 정보를 빠르고 쉽게 분류하여 볼 수 있습니다.

◆소통 지표 시각화

- 게시글 리스트에서 조회수와 좋아요 수를 직관적으로 노출하여, 커뮤니티 내 인기 이슈와 트렌드를 클릭하기 전에 미리 파악할 수 있습니다.
- 키워드 검색 기능과 페이지네이션을 구현하여, 데이터가 쌓여도 원하는 게시글을 쉽게 찾고 탐색할 수 있는 쾌적한 환경을 제공합니다.

◆접근 제어 및 권한 관리

- 게시글 읽기는 누구에게나 열려있지만, '글쓰기'기능은 로그인한 사용자에게만 활성화되도록 보안 처리를 하여 무분별한 스팸을 방지했습니다.

PROJECT 2

기능 소개

서울특별시 | 영등포구 측정소

위치 보기

해당 지역의 실시간 기상청 및 에어포레와 데이터를 결합한 결과입니다.

주간 기온 변화 트렌드



◆주간 기온 변화 트렌드

- 단순 숫자가 아닌 꺾은선 그래프를 도입하여, 일주일 간의 최고 기온과 최저 기온 흐름을 한눈에 비교할 수 있도록 시각화했습니다.

◆시간별 대기질 추이

- 현재 시점만 보여주는 것이 아니라, 과거 12시간 동안의 미세먼지와 초미세먼지 농도 변화를 그래프로 제공합니다.

◆복합 환경 데이터 분석

- 습도와 풍속데이터를 하나의 차트에 결합하여, 두 환경 변수 간의 상태를 입체적으로 확인할 수 있습니다.

시간별 대기질 추이 (12h)

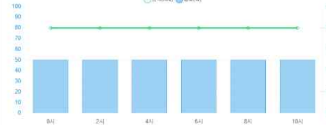
모름



● 실시간 대기 상태를 확인합니다.

습도 및 바람 분석

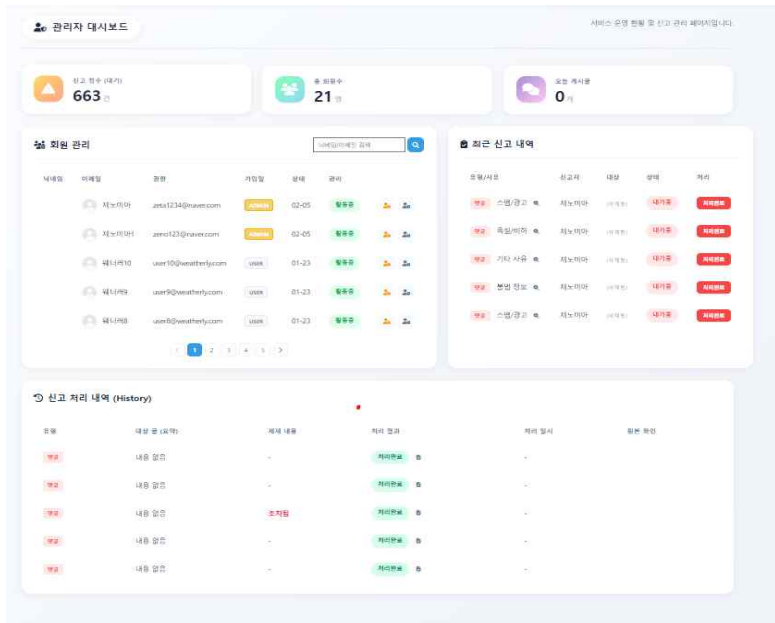
습도(%) 풍속(m/s)



● 오늘의 습도 및 바람 정보를 확인하세요.

PROJECT 2

기능 소개



◆ 운영 지표 실시간 모니터링

- 상단 카드 UI를 통해 '신고 접수 대기 건수', '총 회원수', '오늘 생성된 게시물 수' 등 운영에 필수적인 데이터를 실시간으로 집계하여 보여줍니다.

◆ 체계적인 회원 관리 시스템

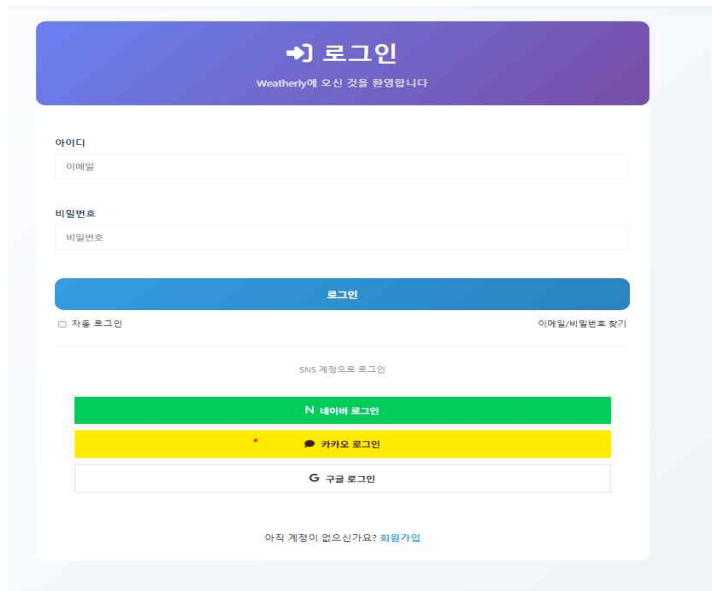
- 닉네임이나 이메일로 특정 회원의 즉시 검색할 수 있으며, 관리자 권한 부여 (Admin/User)나 수정이 가능합니다.
- 악성 유저에 대해 즉각적인 '활동 정지 (Ban)' 처리를 할 수 있는 버튼을 배치하여 커뮤니티의 건전성을 유지합니다.

3. 신고 처리 및 이력 추적 (Report Handling & Audit)

- 스캠, 비하 발언 등으로 신고된 내역을 리스트업하고, '처리완료' 버튼을 통해 즉시 대응할 수 있습니다.
- 신고 대상 글이 삭제되었는지, 어떤 내용인지 바로 확인할 수 있는 링크 (원본 확인)를 제공하여 오판을 방지합니다.
- 하단에는 과거의 신고 처리 내역과 제재 내용, 처리 일시를 기록으로 남겨 운영의 투명성을 확보했습니다.

PROJECT 2

기능 소개



The image shows a login page for 'Weatherly'. At the top is a purple header with a right-pointing arrow icon, the text '로그인' (Login), and a subtitle 'Weatherly에 오신 것을 환영합니다' (Welcome to Weatherly). Below the header are two input fields: '아이디' (ID) with a placeholder '이메일' (Email) and '비밀번호' (Password) with a placeholder '비밀번호' (Password). A blue '로그인' (Login) button is positioned below these fields. Under the button is a checkbox labeled '자동 로그인' (Auto login) and a link '이메일/비밀번호 찾기' (Find email/password). A link 'SNS 계정으로 로그인' (Login with SNS account) is centered below the checkbox. There are three social media login buttons: a green 'N 네이버 로그인' (Naver login), a yellow 'K 카카오 로그인' (Kakao login), and a white 'G 구글 로그인' (Google login) button. At the bottom is a link '아직 계정이 없으신가요? 회원가입' (Don't you have an account yet? Sign up).

◆ 회원 인증 및 로그인

- 복잡한 회원가입 절차 없이 사용자가 이미 보유한 **네이버, 카카오, 구글**계정으로 즉시 로그인할 수 있도록 주요 플랫폼 연동을 완료했습니다.
- 아이디나 비밀번호를 틀릴 시 서버에서 넘어온 에러 메시지를 감지하여, 사용자에게 로그인 실패 원인을 명확하게 안내합니다.
- 매번 로그인하는 번거로움을 줄이기 위해 쿠키 기반의 '자동 로그인' 기능을 제공합니다.

PROJECT 2

기능 소개

+ 회원가입

Weatherly 회원이 되어 정확한 날씨 정보와 커뮤니티를 즐기세요

📄 기본 정보

이메일 주소 *

zeno1234@naver.com

중복확인

닉네임 *

재노미아

중복확인

비밀번호 *

최소 8자 이상 입력해주세요

비밀번호 확인 *

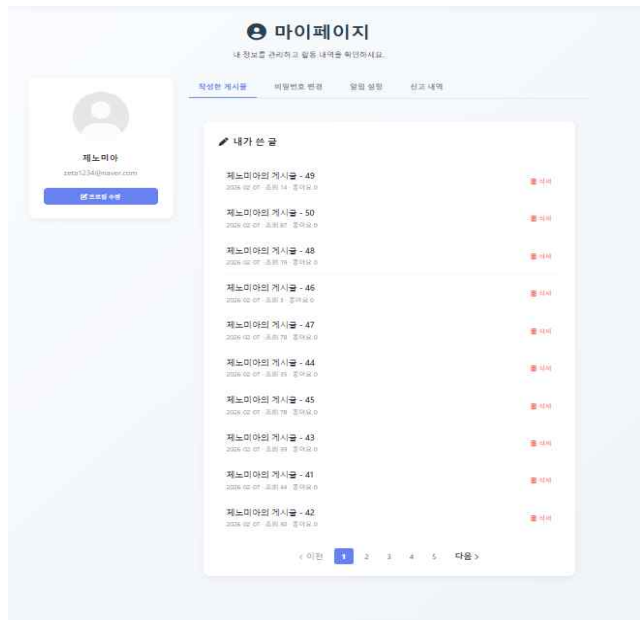
비밀번호를 다시 입력해주세요

◆ 회원가입 프로세스

- 이메일과 닉네임 입력란 우측에 **[중복확인]** 버튼을 배치하여, 사용자가 입력한 데이터가 이미 존재하는지 즉시 검증합니다.
- 닉네임은 최대 10자, 비밀번호는 최소 8자 이상 입력하도록 하여 보안성과 데이터 표준을 준수했습니다.
- 필수 입력 항목에는 붉은색 별표(*)를 표시하여 사용자가 필수 정보를 놓치지 않도록 유도합니다.

PROJECT 2

기능 소개



◆마이페이지 및 활동 관리

- 좌측에는 **프로필 요약 카드**를 배치하여 본인의 정보를 상시 확인할 수 있게 하고, 우측에는 '**작성한 게시물**', '**비밀번호 변경**', '**알림 설정**', '**신고 내역**'등 주요 기능을 탭(Tab)으로 분리하여 정보 접근성을 높였습니다.
- 사용자가 작성한 모든 게시글을 리스트 형태로 제공하며, 각 글의 **조회수**, **좋아요 수**등 반응 지표를 바로 확인할 수 있습니다.
- 게시글 상세 페이지로 이동하지 않고도 리스트에서 **[삭제]**버튼을 통해 즉시 글을 관리할 수 있습니다.

감사합니다!
